

GCS-Saker

Android 모바일 앱 개발 의뢰 요약

업체 견적 및 제안 요청을 위한 전달용 문서

의뢰 목적 GCS-Saker 서버와 연동되는 Android Native 모바일 앱을 개발합니다. 웹 사이트 개선이 아니라, 현장 송출과 모바일 관제를 위한 별도 앱 개발 의뢰입니다.	
구분	전달 내용
개발 범위	Android 앱 전체 기획 보완, UI/UX 설계, 앱 개발, 서버 연동, 테스트, 배포 산출물
주요 사용자	현장 송출자, 모바일 관제 사용자, 운영 관리자
주요 기능	로그인, 카메라 송출, 스트림 수신, 지도/GPS, 이벤트/푸시 알림, 운영 상태 확인
제외 범위	웹 대시보드 개선, 백엔드 신규 구축, 서버 인프라 운영, iOS 앱
협업 방식	A4AI가 서버/API/테스트 계정/연동 환경을 제공하고 업체가 앱 구현과 검증을 담당

1. 업체에 맡길 일

- Android Native 앱의 화면 흐름과 UI/UX를 설계한다.
- Kotlin 기반 Android 앱을 구현한다. Jetpack Compose 사용을 우선 검토한다.
- GCS-Saker 서버의 인증, 스트리밍, 이벤트, 지도/위치, 운영 상태 API와 연동한다.
- 휴대폰 카메라와 마이크를 이용한 WebRTC 송출 기능을 구현한다.
- 모바일에서 스트림 목록, 선택 스트림, 지도 위치, 이벤트 알림을 확인할 수 있게 한다.
- 실기기 테스트, 빌드 산출물, 운영 문서, 릴리즈 노트를 납품한다.

2. 앱에 들어가야 하는 큰 기능

영역	설명
계정/권한	로그인, 로그아웃, 세션 유지, 역할/그룹 권한 반영
현장 송출	휴대폰 카메라/마이크/GPS를 이용해 서버로 실시간 송출
모바일 관제	스트림 목록, 선택 스트림 재생, 지도 위치, 이벤트 확인
알림	중요 장애나 보안/운영 이벤트를 모바일 푸시로 전달
운영 설정	서버 연결 상태, 시간 동기화 상태, 앱 진단 정보 확인

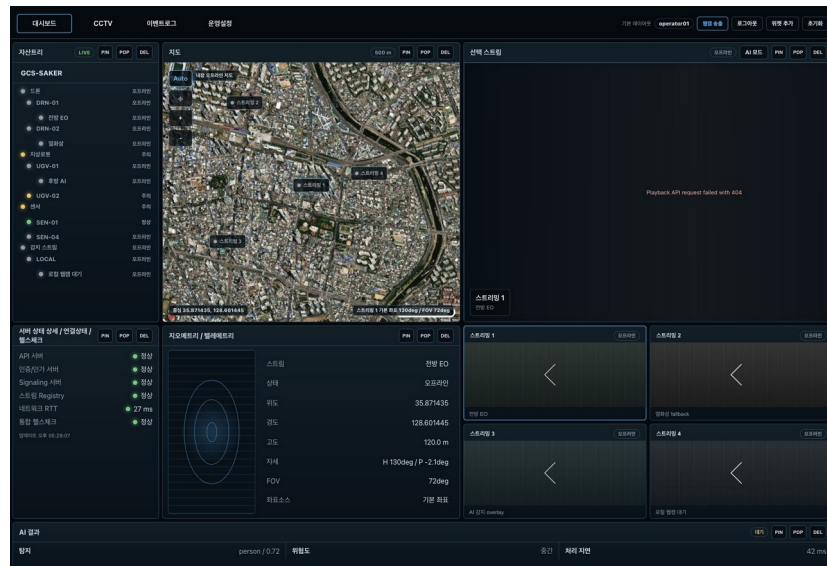
3. 업체가 제안서에 포함해야 할 것

항목	확인 내용
개발 방식	기술 스택, 화면 설계 방식, 서버 연동 방식
일정	기획/디자인/개발/테스트/검수 단계별 일정
인력	PM, Android 개발자, UI/UX, QA 역할
테스트	실기기 테스트 범위, WebRTC 송출/수신 검증 방식
산출물	소스코드, APK/AAB, 디자인 파일, 테스트 결과, 운영 문서
유지보수	하자 보수 기간, 장애 대응 방식, 추가 개발 단가

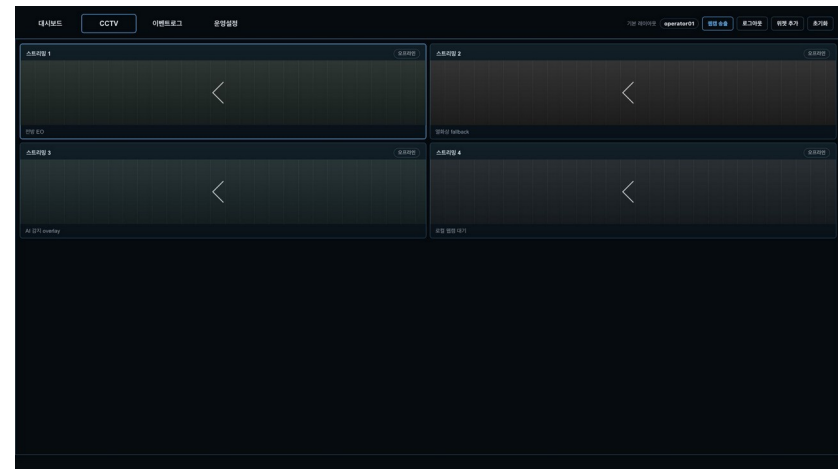
참고 화면 1

현재 GCS-Saker 웹 관제 시스템입니다. Android 앱은 이 화면을 그대로 축소하는 것이 아니라 모바일 사용성에 맞게 별도 설계합니다.

메인 대시보드



CCTV



참고 화면 2

이벤트와 운영 설정도 모바일 앱에서 접근 가능한 구조로 재해석합니다.

이벤트로그

대시보드CCTV이벤트로그운영설정

752 800000operator01필터설정로그아웃이벤트 초기화로그인

이벤트로그

연도월일시각

Connections 21RTT 95 msPeak 42.1 MbpsWARN 2ERROR 1오류 5:29:09 경신

이벤트 로그

이벤트 로그

이벤트 로그

이벤트 로그

이벤트 로그

시간	종류	서버	내용	RTT	오류
2026. 6. 1. 오후 5:21:00	ERROR	연동장치 서버	연동장치 서버로 스트림 접근 거절	73 ms	0
2026. 6. 1. 오후 5:24:00	WARN	Stream Registry	응답 종료 감지	110 ms	1
2026. 6. 1. 오후 5:22:00	WARN	TURN 릴레이	직접 ICE 후보 탐색 후 릴레이 종료 사용	164 ms	5
2026. 6. 1. 오후 5:05:00	INFO	Signaling 서버	WebRTC WHEP 전송 수립	88 ms	3

운영설정

대시보드CCTV이벤트로그운영설정

752 800000operator01필터설정로그아웃이벤트 초기화로그인

운영설정

시간 동기화

pool.ntp.org 123 기준으로 시간 소스가 동기화됩니다.

시각

연동장치

시각소스

기준

방식

2026. 6. 8. 오후 5:29:10

-35 ms

pool.ntp.org 123

UTC / 366061261 ms

오후 5:29:10

항 운영

운영

재설정

수동/자동

시각 소스

포트

방화벽 설정

pool.ntp.org

123

1000

설정 저장

동기화 완료

새로고침

4. 납품 기준

산출물	기준
앱 소스코드	Android Studio에서 빌드 가능한 전체 프로젝트
설치 파일	테스트용 APK와 배포용 AAB 또는 APK
디자인 산출물	주요 화면 디자인, 컴포넌트, 화면 흐름
테스트 결과	실기기 테스트, 로그인, 송출, 수신, 알림, 위치 연동 결과
운영 문서	설치 방법, 환경 설정, 장애 대응, 릴리즈 노트

5. 중요 조건

- 비밀번호, 토큰, 서버 비밀번호는 앱 코드와 로그에 노출하지 않는다.
- 카메라, 마이크, 위치 권한은 사용자에게 명확히 안내한다.
- 스트리밍 연결 실패, 네트워크 끊김, 권한 거부 상황을 화면에서 이해할 수 있게 표시한다.
- 실제 Android 기기에서 송출과 수신이 되는 것을 검수 기준에 포함한다.
- 추후 폐쇄망 환경과 자체 STUN/TURN 사용 가능성을 고려한 구조로 설계한다.

한 줄 요약

현 GCS-Saker 서버와 연동되는 Android 앱 전체 개발을 맡기는 것이며, 핵심은 현장 송출, 모바일 관제, 알림, 보안, 실기기 검증입니다.